

MIMIA · EXPLOITATION

Sauvegarde de la base et restauration

Procédure à garder hors du VPS — imprimée, ou sur une autre machine que celle qu'elle protège.

N'écrivez jamais la phrase secrète sur ce document. Elle se range dans votre gestionnaire de mots de passe. Sans elle, les sauvegardes sont des fichiers illisibles — c'est l'objet même du chiffrement, et c'est aussi son piège.

Ce qui se passe chaque nuit

À 3 h 20, le script `exploitation/sauvegarde-base.sh` enchaîne :

```
base SQL Server → .bak → compression → chiffrement AES-256 → Google Drive
                        ↑               ↑
                on compresse d'abord, puis on chiffre :
                des données chiffrées ne se compressent plus
```

Il s'arrête net et prévient par Telegram si la sauvegarde est anormalement petite, si l'envoi échoue, si la taille reçue ne correspond pas à la taille envoyée, ou s'il reste moins de 20 Go sur le Drive. Aucune copie en clair ne subsiste sur la machine, même après un échec.

OÙ	QUOI
Google Drive	Mimia/sauvegardes/ — 90 jours d'historique
Secrets	/etc/mimia/sauvegarde.env (lisible par root seul)
Journal	/var/log/mimia-sauvegarde.log
Conteneur base	geekai-sqlserver · base SCHOOL_Database

Restaurer

Faites-le une fois à blanc, aujourd'hui. Une sauvegarde qu'on n'a jamais restaurée n'est pas une sauvegarde. Le jour du sinistre, on ne découvre pas ces commandes.

Le plus simple : `exploitation/essai-restauration.sh`. Il enchaîne les quatre étapes ci-dessous tout seul, sur la dernière sauvegarde du Drive, et demande la phrase secrète au clavier — l'essai doit vérifier que *vous* l'avez, pas seulement que le VPS l'a. Les étapes restent écrites ici parce qu'un jour le script sera absent, ou c'est lui qui sera en cause. *Essai réussi le 25 septembre 2026.*

1 Récupérer et ouvrir le fichier

```
rclone copy drive:Mimia/sauvegardes/SCHOOL_Database-AAAA-MM-JJ_03h20.bak.gz.gpg .

gpg --batch --passphrase "VOTRE PHRASE" --decrypt \
  SCHOOL_Database-AAAA-MM-JJ_03h20.bak.gz.gpg | gunzip > restauration.bak

docker cp restauration.bak geekai-sqlserver:/var/opt/mssql/restauration.bak
```

2 Lire les vrais noms des fichiers

L'étape qu'on saute et qu'on regrette. Une sauvegarde SQL Server contient des fichiers portant des *noms internes* qui datent de la création de la base et n'ont pas à ressembler à son nom actuel. Les deviner, c'est une

restauration qui échoue sur un message obscur — au pire moment.

```
docker exec geekai-sqlserver /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd -S localhost \  
-U sa -P "$MSSQL_SA_PASSWORD" -C -Q \  
"RESTORE FILELISTONLY FROM DISK='/var/opt/mssql/restauration.bak'"
```

La colonne `LogicalName` donne deux noms : le premier pour les données (type D), le second pour le journal (type L). Notez-les, ils servent à l'étape suivante.

3 Restaurer sous un AUTRE nom

```
docker exec geekai-sqlserver /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd -S localhost \  
-U sa -P "$MSSQL_SA_PASSWORD" -C -Q \  
"RESTORE DATABASE [SCHOOL_Essai] FROM DISK='/var/opt/mssql/restauration.bak' \  
WITH MOVE '<nom des données>' TO '/var/opt/mssql/data/essai.mdf', \  
MOVE '<nom du journal>' TO '/var/opt/mssql/data/essai.ldf'"
```

Sous un autre nom, la base vivante n'est jamais touchée : on peut recommencer dix fois.

4 Vérifier, puis effacer l'essai

```
SELECT 'parents'      = (SELECT COUNT(*) FROM [SCHOOL_Essai].dbo.Parent),  
      'eleves'        = (SELECT COUNT(*) FROM [SCHOOL_Essai].dbo.Eleve),  
      'conversations' = (SELECT COUNT(*) FROM [SCHOOL_Essai].dbo.Conversation);  
  
DROP DATABASE [SCHOOL_Essai];
```

La base d'essai occupe autant de place que la vraie : on ne l'oublie pas sur un VPS déjà chargé.

Le jour du sinistre

Mêmes commandes, trois différences :

1. **Arrêter l'application d'abord** — `docker stop mimia` — sinon elle écrit pendant la restauration.
2. **Restaurer sur le vrai nom**, `[SCHOOL_Database]`, en ajoutant `WITH REPLACE` et sans les clauses `MOVE` (les fichiers sont déjà à leur place).
3. **Redémarrer** — `docker start mimia` — et vérifier qu'une fiche d'élève s'affiche.

```
docker stop mimia

docker exec geekai-sqlserver /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd -S localhost \
-U sa -P "$MSSQL_SA_PASSWORD" -C -Q \
"ALTER DATABASE [SCHOOL_Database] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE; \
RESTORE DATABASE [SCHOOL_Database] FROM DISK='/var/opt/mssql/restauration.bak' WITH REPLACE; \
ALTER DATABASE [SCHOOL_Database] SET MULTI_USER"

docker start mimia
```

Ce qui est perdu : tout ce qui s'est passé depuis la dernière sauvegarde de la nuit. Prévenez les familles plutôt qu'elles le découvrent — une séance disparue sans explication coûte plus cher que la panne.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	OÙ REGARDER
Aucun fichier nouveau sur le Drive depuis des jours	<code>tail -50 /var/log/mimia-sauvegarde.log</code> — puis <code>rcclone lsd drive:</code> pour vérifier que le jeton est toujours valide
<code>rcclone</code> répond « token expired »	Refaire l'autorisation : <code>rcclone config reconnect drive:</code> depuis le PC
« sauvegarde suspecte : N octets »	SQL Server n'a pas écrit la sauvegarde. Vérifier la place sur le VPS : <code>df -h</code>
« conteneur geekai-sqlserver injoignable »	<code>docker ps</code> — le conteneur de la base est arrêté
Le déchiffrement échoue	Ce n'est pas la bonne phrase secrète, ou le fichier est incomplet. Essayer la sauvegarde de la veille.

Les trois choses à ne pas oublier

1. **La phrase secrète vit ailleurs que sur le VPS.** Perdue, les 90 jours de sauvegardes ne valent rien.
2. **Un essai de restauration par trimestre.** Sous un autre nom, une demi-heure. C'est ce qui transforme une sauvegarde en assurance.
3. **Une sauvegarde qui échoue échoue en silence.** Le canal Telegram n'est pas un ornement : sans lui, on découvre la panne le jour où on cherche une restauration.

Mimia — procédure d'exploitation. Le script et cette procédure vivent aussi dans le dépôt, sous `exploitation/`.